Universidade Estadual de Campinas
Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica
Departamento de Matemática

MA 719 - Álgebra Linear Avançada-Verão

Lista 1

Professor: Charles Almeida - charlesalmeida@mat.ufmg.br

1. Mostre que os elementos de $c_0(\mathbb{F})$ não formam uma base para $\mathrm{Seq}(\mathbb{F})$.
2. Considere $F \subset \mathrm{Seq}(\mathbb{F})$ o subconjunto gerado pelas sequências $(a_n) \in \mathrm{Seq}(\mathbb{F})$; da forma $a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$. Prove que $\langle F \rangle$ possui dimensão 2.
3. Prove que a interseção qualquer de subespaços vetoriais de um espaço vetorial V é um subespaço vetorial de V.
4. Se V é um espaço de dimensão finita, prove **sem usar o Axioma da Escolha** que V possui uma base.
5. Prove que duas bases B_1 e B_2 para um espaço vetorial V possuem a mesma cardinalidade.
6. Sejam V um espaço vetorial sobre $\mathbb{F}$ e W um subespaço vetorial de V. Prove que $\dim W \leq \dim V$. Prove ainda que se $\dim V$ é finita, e $\dim W = \dim V$, então $W = V$.
7. A segunda afirmação da questão anterior permanece válida se $\dim V$ é infinita?